

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ERICK VERÍSSIMO SANTOS DE ALMEIDA

**RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS EM -
MATEMÁTICA, FÍSICA OU QUÍMICA.**

MACEIÓ - AL

2026/8

SÉRGIO RAIMUNDO HASSELMAN DE SANTANA
ERICK VERÍSSIMO SANTOS DE ALMEIDA

**RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS EM -
MATEMÁTICA, FÍSICA OU QUÍMICA.**

Relatório Técnico-Científico
apresentado como requisito parcial
para obtenção de aprovação na
disciplina Projeto Extensionista, no
curso de Sistemas de Informação,
no Centro Universitário Cesmac.

Profa. Esp. Tacyana Batista e
Prof. Vinícius Cursino.

MACEIÓ - AL

2026.1

INTRODUÇÃO

A ascensão muito rápida da Inteligência Artificial (IA) nas estruturas organizacionais contemporâneas transcende a mera inovação técnica, configurando uma mudança de paradigma na proteção de ativos digitais e na gestão de riscos corporativos. Enquanto as políticas de segurança da informação tradicionais, amplamente fundamentadas na norma ISO/IEC 27001, focavam na tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados estáticos, a natureza autônoma e muitas vezes opaca dos algoritmos modernos impõe desafios inéditos. A integração da IA nos processos de decisão força uma reestruturação profunda, pois os modelos tradicionais de segurança não foram concebidos para lidar com a fluidez do aprendizado de máquina e os riscos inerentes à autonomia dos sistemas inteligentes.

Nesse cenário, a governança deixa de ser um conjunto de regras rígidas e reativas para se tornar um sistema de gestão dinâmico e preventivo. A recente publicação da ISO/IEC 42001:2023 surge como a resposta normativa fundamental para estabelecer um sistema de gestão de IA certificável, focando no ciclo de vida do modelo e na responsabilidade algorítmica. No entanto, observa-se uma lacuna metodológica sobre como estas duas estruturas - a segurança da informação consolidada (27001) e a governança de IA emergente (42001) - podem coexistir de forma sistemática. Conforme Silva; Santos (2023), a conformidade com legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige um framework que alinhe a proteção de dados pessoais com a segurança técnica da infraestrutura de IA.

A robustez técnica, contudo, é insuficiente se desvinculada do suporte ético e estratégico. A ausência de transparência e a presença de vieses algorítmicos podem transformar ferramentas de inovação no que O'Neil (2021) denomina "algoritmos de destruição em massa", capazes de ampliar desigualdades e comprometer a confiança na sociedade da informação. Complementarmente, Floridi (2023) enfatiza que a ética na sociedade da informação deve garantir que a autonomia da IA não fira a dignidade humana, o que exige mecanismos de explicabilidade (Explainable AI - XAI)

integrados às políticas de segurança. Coeckelbergh (2021) reforça que esta abordagem ética deve ser a base para qualquer framework de governança que pretenda ser sustentável a longo prazo.

Sob a ótica estratégica, a IA é hoje um diferencial competitivo indispensável. Davenport (2021) argumenta que a vantagem estratégica da tecnologia só é plenamente alcançada quando seu uso é deliberado e seguro. Essa visão é corroborada pelas tendências do Gartner (2023), que destaca o AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM) como um pilar essencial para o gerenciamento de riscos. Portanto, a evolução das políticas de segurança no Brasil, conforme contextualizado por Kaufman (2022), deve considerar que a inteligência artificial não irá suplantará a humana, mas sim exigir novas formas de colaboração mediadas por uma governança técnica e ética rigorosa. Diante deste panorama, este artigo busca responder: como integrar os requisitos das normas ISO 27001 e ISO 42001 para propor um modelo que una segurança da informação e governança algorítmica?

DESENVOLVIMENTO

O Desafio

Ao longo das últimas décadas, a relação entre tecnologia e educação passou por transformações profundas e progressivas. O surgimento dos computadores pessoais, nos anos 1970 e 1980, inaugurou uma era de novas possibilidades pedagógicas ao permitir que professores e estudantes utilizassem máquinas para processar cálculos que antes demandavam horas de trabalho manual. Nos anos 1990, com a popularização da internet, surgiram plataformas capazes de simular experimentos e demonstrar conceitos científicos de forma interativa. Nesse percurso histórico, destaca-se a transição de uma abordagem meramente instrumental - em que o computador servia como calculadora sofisticada - para uma abordagem construtivista, na qual o próprio ato de programar se torna um método eficaz de aprendizagem. Papert (1980), ao formular a teoria do Construcionismo, já defendia que o estudante aprende de forma mais significativa quando constrói artefatos concretos, como programas, tornando a programação uma atividade pedagogicamente rica por natureza. Esse legado influenciou diretamente as propostas contemporâneas de ensino de ciências exatas mediadas por tecnologia.

No contexto atual, disciplinas como Matemática, Física e Química representam campos férteis para a aplicação da programação como ferramenta de suporte ao ensino e à resolução de problemas. Equações do segundo grau, cálculos cinemáticos, determinação de massas molares e outros problemas recorrentes nos currículos das ciências exatas podem ser modelados computacionalmente com relativa simplicidade, mas com grande impacto didático. O desafio central deste trabalho consiste em demonstrar como um programa desenvolvido com tecnologias web modernas - especificamente TypeScript, Node.js e React - pode receber parâmetros fornecidos pelo usuário, processar os cálculos pertinentes e apresentar a solução de maneira clara, incluindo o detalhamento das etapas intermediárias. Segundo Valente (2019), programar para resolver problemas

reais estimula nos estudantes habilidades de pensamento computacional que se traduzem em melhor desempenho nas disciplinas científicas, ao induzir uma compreensão mais profunda dos algoritmos e métodos matemáticos envolvidos.

As Funções do Programa para Resolver o Desafio

O programa desenvolvido neste trabalho é uma aplicação web estruturada em duas camadas: uma interface de usuário (frontend) construída com React/Next.js e uma API (backend) desenvolvida com NestJS sobre Node.js. Essa separação garante que os cálculos sejam executados no servidor, assegurando consistência nos resultados independentemente do dispositivo do usuário, enquanto a interface oferece uma experiência interativa e responsiva. O usuário seleciona a categoria do problema (Matemática, Física ou Química), preenche os campos de entrada dinâmicos e recebe de volta não só o resultado final, mas também o passo a passo do processo de resolução, reforçando o valor educativo da ferramenta.

O fluxo de funcionamento do sistema segue as etapas abaixo:

1. O usuário acessa a interface e seleciona a categoria do problema.
2. O formulário dinâmico exibe os campos de entrada correspondentes ao problema escolhido.
3. Os dados são enviados via requisição HTTP POST para a API.
4. A API processa os cálculos e retorna um objeto JSON com o resultado e as etapas intermediárias.
5. A interface exibe as informações de forma formatada, incluindo fórmulas e o raciocínio detalhado.

Módulo 1 - Resolução de Equações do Segundo Grau (Matemática)

Um dos módulos do programa é dedicado à resolução de equações do segundo grau no formato $ax^2 + bx + c = 0$, aplicando a Fórmula de Bhaskara. Conforme Rogers (2020), a automação deste tipo de cálculo é

particularmente benéfica em ambientes educacionais pois permite ao aluno verificar resultados instantaneamente e identificar onde seu raciocínio manual divergiu do correto. A função TypeScript abaixo implementa o algoritmo:

```
function resolverEquacaoSegundoGrau(
  a: number, b: number, c: number
): { discriminante: number; raizes: number[]; passos: string[] } {

  const delta = b ** 2 - 4 * a * c;
  const passos = [
    `Delta = b^2 - 4ac = (${b})^2 - 4*(${a})*(${c}) = ${delta}`,
  ];

  if (delta < 0) {
    passos.push('Delta < 0: a equação não possui raízes reais.');
```

```
    return { discriminante: delta, raizes: [], passos };
  }

  const x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
  const x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
  passos.push(`x1 = (${b}) + sqrt(${delta}) / ${2*a} = ${x1.toFixed(4)}`);
  passos.push(`x2 = (${b}) - sqrt(${delta}) / ${2*a} = ${x2.toFixed(4)}`);

  return { discriminante: delta, raizes: delta === 0 ? [x1] : [x1, x2], passos };
}
```

Exemplo de uso: para $2x^2 - 4x - 6 = 0$, a função retorna $\Delta = 64$, com raízes $x_1 = 3$ e $x_2 = -1$, acompanhadas de cada etapa do cálculo formatada textualmente para exibição ao usuário.

Módulo 2 - Simulação de Queda Livre (Física)

O segundo módulo aborda a cinemática de queda livre, calculando o tempo de queda e a velocidade final de um objeto a partir de uma altura inicial h_0 , velocidade inicial v_0 e aceleração gravitacional $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. O problema modela a equação $h(t) = h_0 + v_0t - (g/2)t^2$, que é resolvida encontrando a raiz positiva de uma equação do segundo grau. Halliday, Resnick e Krane (2003) ressaltam que o movimento de queda livre é um dos fenômenos mais fundamentais da mecânica clássica e, portanto, a capacidade de simulá-lo computacionalmente tem alto valor pedagógico.

```
function calcularQuedaLivre(
  alturaInicial: number,
  velocidadeInicial: number = 0,
  g: number = 9.8
): { tempoQueda: number; velocidadeFinal: number; passos: string[] } {
```

```

// Resolve  $-(g/2)t^2 + v_0t + h_0 = 0$ 
const a =  $-(g / 2)$ ;
const b = velocidadeInicial;
const c = alturaInicial;

const delta =  $b ** 2 - 4 * a * c$ ;
const tempo =  $(-b - \text{Math.sqrt}(\text{delta})) / (2 * a)$ ;
const velocidadeFinal = velocidadeInicial +  $g * \text{tempo}$ ;

return {
  tempoQueda: Number(tempo.toFixed(3)),
  velocidadeFinal: Number(velocidadeFinal.toFixed(3)),
  passos: [
    `h(t) = ${alturaInicial} + ${velocidadeInicial}t - ${(g/2).toFixed(1)}t^2`,
    `Delta = ${delta.toFixed(4)}`,
    `t = ${tempo.toFixed(3)} s`,
    `v = v0 + g*t = ${velocidadeFinal.toFixed(3)} m/s`,
  ],
};
}

```

Para um objeto solto do repouso a 45 metros de altura, o programa retorna t aprox 3,030 s e v_f aprox 29,694 m/s, com cada etapa do cálculo disponível para consulta.

Módulo 3 - Cálculo de Massa Molar (Química)

O terceiro módulo permite ao usuário inserir uma fórmula química (como H₂O, NaCl, CO₂) para calcular sua massa molar com base em uma tabela de massas atômicas. O programa realiza a análise (parsing) da fórmula por meio de expressão regular, identificando os símbolos dos elementos e suas respectivas quantidades estequiométricas.

```
const massasAtomicas: Record<string, number> = {
  H: 1.008, C: 12.011, N: 14.007, O: 15.999,
  Na: 22.990, Cl: 35.453, Ca: 40.078, Fe: 55.845,
};

function calcularMassaMolar(formula: string) {
  const regex = /([A-Z][a-z]?)(\d*)/g;
  let match: RegExpExecArray | null;
  let massaTotal = 0;
  const composicao: string[] = [];

  while ((match = regex.exec(formula)) !== null) {
    const elemento = match[1];
    const qtd = parseInt(match[2] || '1');
    const massa = massasAtomicas[elemento];
    if (!massa) throw new Error(`Elemento não encontrado: ${elemento}`);
    massaTotal += massa * qtd;
    composicao.push(
      `${elemento}: ${qtd} x ${massa} = ${(massa * qtd).toFixed(3)} g/mol`
    );
  }

  return { massaMolar: massaTotal.toFixed(3), composicao, unidade: 'g/mol' };
}
```

Para a fórmula H₂O, o programa exibe: H (2 x 1,008 = 2,016 g/mol) + O (1 x 15,999 = 15,999 g/mol), resultando em massa molar total de 18,015 g/mol. Essa apresentação detalhada, conforme aponta Atkins (2018), auxilia o estudante a compreender o significado conceitual da operação, e não apenas memorizar o resultado.

Componente de Exibição (Frontend - React)

No frontend, cada módulo é renderizado como uma seção do aplicativo com formulários dinâmicos e saída formatada. A listagem abaixo exemplifica como o componente React recebe a resposta da API e apresenta o passo a passo ao usuário. Essa abordagem garante que o estudante não

visualize apenas a resposta numérica, mas acompanhe cada decisão lógica tomada pelo algoritmo, promovendo o aprendizado ativo descrito por Prensky (2010) como indispensável para as gerações nativas digitais.

```
export function ResultadoCalculo({ passos, resultado }: ResultadoProps) {
  return (
    <div className="resultado-container">
      <h3>Resultado: {resultado}</h3>
      <ol className="passos-lista">
        {passos.map((passo, i) => (
          <li key={i}>{passo}</li>
        ))}
      </ol>
    </div>
  );
}
```

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório, observou-se que a programação representa uma ferramenta poderosa e acessível para a resolução de problemas das ciências exatas, reunindo rigor matemático e potencial pedagógico de forma eficaz. Por meio do desenvolvimento de uma aplicação web modular em TypeScript, NestJS e React, foi possível demonstrar na prática como algoritmos simples - como a Fórmula de Bhaskara, as equações do movimento uniformemente variado e o parsing de fórmulas químicas - podem ser encapsulados em funções reutilizáveis, com saídas detalhadas que expõem o raciocínio por trás de cada cálculo. A separação entre camadas de processamento e interface reforça boas práticas de engenharia de software ao mesmo tempo em que mantém o foco educativo central do projeto.

Por meio deste relatório, pode-se notar que a divisão do sistema em módulos temáticos (Matemática, Física e Química) favorece tanto a manutenção do código quanto a experiência do usuário, que encontra de forma organizada as ferramentas de que necessita. De acordo com Valente (2019), o esforço de programar para resolver um problema científico real força o estudante a traduzir conceitos teóricos em lógica computacional, consolidando a compreensão dos fundamentos de forma muito mais eficaz do que a simples resolução mecânica de exercícios. Essa constatação foi reforçada ao longo do desenvolvimento, pois a implementação de cada módulo exigiu revisar e formalizar o raciocínio matemático subjacente às fórmulas utilizadas.

Como perspectiva futura, o sistema pode ser ampliado com novos módulos - como cálculo de integrais numéricas, balanceamento de equações químicas ou geração de gráficos de funções - além da incorporação de recursos de inteligência artificial generativa que ofereçam explicações personalizadas em linguagem natural. Conclui-se, portanto, que a programação não é apenas um meio técnico de obter respostas, mas um processo formativo que, quando bem estruturado e documentado, potencializa a aprendizagem das ciências exatas e prepara o estudante para

uma cultura de resolução de problemas baseada em evidências e raciocínio algorítmico.

REFERÊNCIAS

- ATKINS, P. W. Físico-Química. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- COECKELBERGH, M. AI Ethics. Cambridge: MIT Press, 2021.
- DAVENPORT, T. H. Competing on Analytics: The New Science of Winning. Boston: Harvard Business School Press, 2021.
- FLORIDI, L. The Ethics of Artificial Intelligence. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- GARTNER. Top Strategic Technology Trends for 2023. Stamford: Gartner Inc., 2023.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1.
- KAUFMAN, D. Inteligência artificial e humana. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2022.
- O'NEIL, C. Algoritmos de Destruição em Massa. Santo André: Rua do Sabão, 2021.
- PAPERT, S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.
- PRENSKY, M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks: Corwin Press, 2010.
- ROGERS, E. C. Computational Problem Solving for STEM Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- SANTOS, T. P. Título do trabalho. Maceió: Revista Cesmac, vol. 1, 2 ed., 2018.
- SILVA, R.; SANTOS, M. LGPD e Segurança da Informação: framework para conformidade. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
- VALENTE, J. A. A espiral da aprendizagem e as tecnologias da informação e comunicação. Campinas: UNICAMP/NIED, 2019.